2.5.5 安全性综述

目　　录

缩写和专用术语.....2
2.5.5.1 药理学分类相关的不良反应以及监测措施.....3
2.5.5.2 TQB2450 注射液相关的动物毒理和产品质量信息.....4
2.5.5.3 TQB2450 注射液单药的安全性和耐受性.....5
2.5.5.4 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的早期安全性.....7

缩写和专用术语

AE	不良事件
ALT	丙氨酸氨基转移酶
AST	天门冬氨酸氨基转移酶
DLT	剂量限制性毒性
FDA	美国食品和药物管理局
HNSTD	最高非严重毒性剂量
IRR	输液反应
MTD	最大耐受剂量
SAE	严重不良事件
TRAE	治疗相关不良事件

2.5.5.1 药理学分类相关的不良反应以及监测措施

本品是一种可与 PD-L1 结合的单克隆抗体，可阻断 PD-L1 与 PD-1 和 B7.1 受体相互作用。这释放了 PD-L1/PD-1 介导的免疫应答的抑制，包括无诱导抗体依赖的细胞毒效应的抗肿瘤免疫应答的激活。在同源鼠肿瘤模型研究中，阻断 PD-L1 活性可降低肿瘤生长。

2019 年 4 月，JAMA oncol 上发表了抗 PD-1 和抗 PD-L1 单抗单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关不良事件的回顾和荟萃分析[3]。该荟萃分析，在 PubMed、Web of Science、Embase 和 Scopus 中搜索从 2017 年 10 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日的数据，共纳入 125 项临床试验，涉及 20128 例患者的历史数据，从纳入的每一项研究中提取试验名称、分期、癌症类型、所用 PD-1 和 PD-L1 抑制剂、剂量递增、剂量用表、患者人数、所有不良事件的数量以及不良事件报告数据的标准，并用贝叶斯多元回归模型进行数据分析，治疗相关不良事件的发生率以及不同药物和癌症类型之间的差异。

其中 106 项研究中的 18610 例患者中有 12277 例（66.0%）发生了至少 1 种任意严重程度的不良事件；110 项研究中的 18715 例患者中有 2627 例（14.0%）发生了至少 1 种 3 级或以上的不良事件。最常见的不良事件为疲劳（18.26%）、瘙痒（10.61%）和腹泻（9.47%）。最常见的 3 级或以上不良事件为疲劳（0.89%）、贫血（0.78%）和天门冬氨酸转氨酶（AST）升高（0.75%）。

在内分泌功能紊乱中，最常见的各级不良事件为甲状腺功能减退症（6.07%）和甲亢（2.82%），其次是高血糖（1.20%）、甲状腺炎（0.75%）和肾上腺皮质功能不全（0.69%）。最常见的 3 级或更高级别不良事件为高血糖（0.24％）、肾上腺皮质功能不全（0.18%）、1 型糖尿病（0.18%）、垂体炎（0.16%）和甲状腺机能减退（0.08%）。

最常见的其他所有级别 irAE 是腹泻（9.47%）、AST 增加（3.39%）、白癜风（3.26%），丙氨酸氨基转移酶（ALT）增加（3.14%）、肺炎（2.79%）和结肠炎（1.24%）。对于 3 级或更高级别的 irAE，AST 增加（0.75%）最常见，其次是 ALT 增加（0.70%），肺炎（0.67%），腹泻（0.59%）和结肠炎（0.47%）。腹泻可能是结肠炎的症状，ALT 或 AST 增加肝损伤的迹象，自身免疫性肺炎、结肠炎和肝炎的发病率具有临床意义。

不同癌症类型之间，所有级别和 3 级或更高级不良事件的总体平均发生率没有差异。

对于 nivolumab，不同给药方案之间的所有等级或 3 级或更高的不良事件的平均发生率没有发现统计学上显着的差异。对于 pembrolizumab 和 atezolizumab 也是如此。与 Pembrolizumab（每 2 周 10 mg/kg 方案）相比，Nivolumab（每 2 周 3 mg / kg 方案）具有更高的所有不良事件和 3 级或更高不良事件的平均发生率。

与抗 PD-L1 单抗相比，抗 PD-1 单抗的 3 级或更高不良事件的总体平均发生率更高。

发生于某些脏器的不良事件更容易发展成严重的不良反应（3 级或更高级别不良反应）。这些不良事件中值得注意的是肝功能损伤、脂肪酶升高、γ-谷氨酰转移酶增加、1 型糖尿病和结肠炎。最常见的各种不良事件，如疲劳，瘙痒，腹泻，皮疹和恶心，不容易发展成高级别不良反应。具有临床意义的的一些 irAE 为肺炎、ALT 升高、AST 升高、甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进、肾上腺皮质功能不全、垂体炎和垂体功能低下。甲状腺功能减退症和甲状腺功能亢进症往往是轻微的，但其他免疫相关不良反应，包括肺炎、肝功能损伤、结肠炎和其他内分泌功能障碍，更可能发展成为严重不良反应。

125 项研究中，40 项研究报告至少有 1 例与治疗相关的死亡，共报告了 82 例此类死亡。治疗相关死亡的总发生率为 0.45％。治疗相关死亡（n = 82）的最常见原因是肺炎（28.0％）。呼吸原因（48.0％）占治疗相关死亡人数的近一半。心血管（9.8%）、传染性（8.5%）、血液学（6.1%）和肝脏（3.7%）疾病是其他常见原因。

在临床试验中，需对患者进行全面体格检查、生命体征监测、实验室检查（血常规、血生化、尿常规、血淀粉酶、甲状腺功能、肾上腺和垂体功能、心肌酶谱等）、12-导联心电图检查、超声心动图检查。对基线存在严重异常的患者进行排除，所有入组患者每周期进行安全性监测，对潜在的风险人群和出现临床指征的患者增加安全性监测频率。出现有临床意义的异常的患者，需根据临床试验方案并结合临床及时停药、延迟用药和/或采取积极医疗干预。

2.5.5.2 TQB2450 注射液相关的动物毒理和产品质量信息

食蟹猴静脉给予本品 50、100 和 200 mg/kg，每周 1 次，连续 4 周，停药恢复 8 周。结果显示，给药期及停药恢复期内，本品各组猴一般状态、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、血压、呼吸频率、眼科检查、血液学、血生化、尿常规、骨髓检查、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群、激素（T3、T4、TSH）、细胞因子（IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-6、IL-10）、脏器重量及系数、大体解剖观察及组织病理学检查均未见明显异常改变。食蟹猴静脉给予本品 20、60 和 200 mg，每周 1 次，连续 13 周，停药恢复 4 周。结果显示，给药期及停药恢复期内，本品各组猴一般状态、体重、摄食量、体温、心电图、血压、呼吸频率、眼科检查、血液学、血生化、尿常规、补体、循环免疫球蛋白、淋巴细胞亚群、激素（T3、T4、TSH）、细胞因子（IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10）、脏器重量、大体解剖观察及组织病理学检查未见与给药相关的毒性反应。

本品并未进行生殖毒性研究。已上市 PD-L1 药物的非临床研究证明，通过保持母体对胎仔的免疫耐受来维持妊娠是 PD-1/PD-L1 通路的主要功能之一。阻断妊娠啮齿类动物模型的 PD-L1 信号通路可破坏母体对胎仔的耐受性，导致胎仔丢失增加。妊娠期间给予本品有潜在的风险，包括流产或死胎的风险增加。基于本品的作用机制，胎仔暴露于本品可增加发生免疫介导紊乱或改变正常免疫应答的风险。根据 ICH《S9：抗肿瘤药物非临床评价指导原则》，本品通过文献评估存在引起生殖发育毒性风险，无需进行生殖发育毒性试验。

本品无溶血和凝聚反应，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

本品尚未进行致癌、致畸和致突变的研究。

TQB2450 注射液属单克隆抗体类药物，为静脉注射用无菌溶液。本品原液及制剂均在符合 GMP 条件的生产车间完成连续多批次的生产，制备工艺成熟，产品质量稳定。临床应用时直接进入血循环，100%利用度，剂量准确，作用可靠。

2.5.5.3 TQB2450 注射液单药的安全性和耐受性

一项在晚期恶性肿瘤患者中开展的 I 期耐受性和药代动力学研究，给药方案为 1、3、10、20、30 mg/kg、1200 mg/次，每三周静脉滴注一次, 21 天为一个治疗周期。所有剂量组均未观察到剂量限制性毒性（DLT），未确定最大耐受剂量（MTD）。截止 2021 年 5 月 21 日，研究共入组 40 例患者，39 例已出组，1 例在组。对已纳入研究的中的 40 例患者不良反应进行统计分析，发生率≥5%的不良反应统计如下表。汇总安全性数据，不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。因此，TQB2450 注射液显示出良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致。

表 2-5-5-3-1 TQB2450 注射液 I 期不良反应汇总（n=40，截止 2021 年 5 月 21 日）

不良反应	发生率（%）		不良反应	发生率（%）	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
全部类型	95.00	27.50	代谢及营养类疾病	42.50	5.00
各类检查	87.50	20.00	高尿酸血症	22.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	25.00	5.00	高血糖症	12.50	0.00
γ-谷氨酰转移酶升高	22.50	2.50	低白蛋白血症	12.50	0.00
血促甲状腺激素升高	20.00	0.00	低钠血症	12.50	2.50
游离三碘甲状腺原氨酸降低	20.00	0.00	低氯血症	10.00	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	17.50	2.50	高钙血症	5.00	2.50
淀粉酶升高	17.50	7.50	高胆固醇血症	5.00	0.00
血肌酐升高	17.50	0.00	低钙血症	5.00	0.00
三碘甲状腺原氨酸减低	15.00	0.00	低钾血症	5.00	2.50
血碱性磷酸酶升高	15.00	5.00	低镁血症	5.00	0.00
淀粉酶减少	12.50	0.00	低磷酸血症	5.00	0.00

血胆红素升高	12.50	2.50	食欲减退	5.00	0.00
心电图 T 波异常	12.50	0.00	血液及淋巴系统疾病	22.50	5.00
结合胆红素升高	10.00	2.50	贫血	22.50	5.00
脂肪酶降低	10.00	0.00	发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
白细胞计数降低	10.00	5.00	低球蛋白血症	2.50	0.00
心电图 ST 段异常	7.50	0.00	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	20.00	0.00
脂肪酶升高	7.50	5.00	关节痛	12.50	0.00
中性粒细胞计数降低	7.50	2.50	肢体疼痛	7.50	0.00
中性粒细胞计数升高	7.50	0.00	肾脏及泌尿系统疾病	20.00	0.00
血小板计数降低	7.50	2.50	蛋白尿	20.00	0.00
尿潜血阳性	7.50	0.00	慢性肾脏疾病	5.00	0.00
游离甲状腺素降低	7.50	0.00	皮肤及皮下组织类疾病	17.50	0.00
总胆汁酸增加	7.50	0.00	瘙痒症	15.00	0.00
甘胆酸升高	7.50	0.00	心脏器官疾病	12.50	0.00
血乳酸脱氢酶升高	5.00	0.00	室上性期外收缩	7.50	0.00
血促甲状腺激素降低	5.00	0.00	窦性心动过速	5.00	0.00
血尿素升高	5.00	0.00	胃肠系统疾病	12.50	2.50
心电图 ST 段压低	5.00	0.00	腹水	2.50	2.50
肾小球滤过率降低	5.00	0.00	全身性疾病及给药部位各种反应	10.00	2.50
红细胞计数下降	5.00	2.50	疲乏	7.50	2.50
甲状腺素降低	5.00	0.00	呼吸系统、胸及纵隔疾病	10.00	0.00
白细胞计数升高	5.00	0.00	咳嗽	5.00	0.00
游离甲状腺素升高	5.00	0.00	各类神经系统疾病	7.50	2.50
潜血阳性	5.00	0.00	嗜睡	2.50	2.50
转铁蛋白异常	5.00	0.00			
肝酶升高	2.50	2.50			
脑脊髓液免疫球蛋白升高	2.50	0.00			

表 2-5-5-3-2 TQB2450 注射液 I 期 SAE 情况汇总（n=40，截止 2021 年 5 月 21 日）

SAE	SAE 发生率%	
	所有级别	3 级以上
全部类型	25.00	17.50
代谢及营养类疾病	7.50	5.00
高钙血症	5.00	5.00
食欲减退	2.50	0.00
呼吸系统、胸及纵隔疾病	7.50	2.50
肺部炎症	2.50	2.50
呼吸衰竭	2.50	0.00
胸水	2.50	0.00
血液及淋巴系统疾病	2.50	2.50
发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
全身性疾病及给药部位各种反应	2.50	2.50
疲乏	2.50	2.50
-	2.50	0.00
肝衰竭	2.50	0.00
各类检查	2.50	2.50
丙氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50

结合胆红素升高	2.50	2.50
血胆红素升高	2.50	2.50
肝酶升高	2.50	2.50
各类神经系统疾病	2.50	2.50
嗜睡	2.50	2.50

2.5.5.4 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的早期安全性

目前 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊已开展的 5 项 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-04、TQB2450-Ib-05、TQB2450-Ib-07、TQB2450-Ib-08、TQB2450-Ib-10），TQB2450 给药方案全部为每 3 周给药一次，每次 1200 mg；安罗替尼的给药方案为 10 或 12 mg，连服 2 周，停药 1 周。截至 2021 年 5 月，对已纳入的 229 例受试者不良事件进行统计分析，常见不良反应（发生率≥5%）汇总如下表。不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未出现不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

表 2-5-5-4-1 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊不良反应汇总表（n=229，截止 2021 年 5 月）

不良反应	发生率%		不良反应	发生率%	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
总发生情况	85.15	32.75	全身性疾病及给药部位各种反应	27.95	2.18
各类检查	75.98	13.54	疲乏	25.33	2.18
天门冬氨酸氨基转移酶升高	34.50	3.06	肾脏及泌尿系统疾病	20.52	0.87
丙氨酸氨基转移酶升高	33.19	2.62	蛋白尿	20.52	0.87
白细胞计数降低	23.58	0.44	呼吸系统、胸及纵隔疾病	18.34	0.87
血促甲状腺激素升高	18.34	0.00	发声困难	8.73	0.00
心电图 QT 间期延长	17.90	3.49	肺栓塞	0.44	0.44
血胆红素升高	17.47	2.62	呼吸衰竭	0.44	0.44
γ-谷氨酰转移酶升高	17.47	1.75	心脏器官疾病	15.72	0.44
中性粒细胞计数降低	15.72	1.31	心肌缺血	2.62	0.44
低密度脂蛋白升高	13.97	0.44	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	12.66	0.87
血小板计数降低	12.23	0.87	肌痛	3.93	0.44
血碱性磷酸酶升高	11.79	0.00	肌炎	0.44	0.44
血乳酸脱氢酶升高	11.35	0.44	感染及侵染类疾病	7.42	0.44
心电图 T 波异常	8.73	0.00	感染性肺炎	0.44	0.44
结合胆红素升高	6.99	0.44	血液及淋巴系统疾病	6.99	0.87
潜血阳性	6.55	0.00	贫血	5.68	0.00
淀粉酶升高	6.11	0.87	骨髓抑制	0.44	0.44
α- 羟丁酸脱氢酶升高	6.11	0.44	血小板减少症	0.44	0.44
血肌酐升高	5.24	0.00	肝胆系统疾病	2.18	0.44
尿红细胞阳性	5.24	0.00	药物诱导的肝损伤	0.44	0.44
血非结合胆红素升高	3.06	0.44	内分泌系统疾病	41.05	0.00

体重降低	2.62	0.44	甲状腺功能减退症	36.68	0.00
淋巴细胞计数降低	2.18	0.44	甲状腺功能亢进症	17.03	0.00
血肌酸磷酸激酶升高	0.87	0.44	皮肤及皮下组织类疾病	39.30	6.99
血肌酸磷酸激酶 MB 升高	0.87	0.44	掌跖红肿综合征	31.00	6.11
血肌红蛋白升高	0.44	0.44	皮疹	8.73	0.44
代谢及营养类疾病	51.09	4.37	瘙痒症	3.93	0.44
高甘油三酯血症	20.52	2.18	斑丘疹	0.87	0.44
高胆固醇血症	17.03	0.44	胃肠系统疾病	38.43	4.80
高尿酸血症	14.85	0.00	腹泻	26.20	2.62
高血糖症	13.10	0.44	牙龈出血	9.17	0.00
食欲减退	9.61	1.31	腹痛	8.30	0.44
低白蛋白血症	8.30	0.00	口腔黏膜炎	7.42	0.87
低氯血症	5.24	0.00	呕吐	5.24	0.00
低钠血症	3.06	0.44	恶心	3.49	0.44
血管与淋巴管类疾病	39.74	9.17	牙龈疼痛	2.18	0.44
高血压	39.74	9.17	胃炎	0.87	0.87

表 2-5-5-4-2 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究 SAE 汇总（n=229，截止 2021 年 5 月）

严重不良反应	发生率%		严重不良反应	发生率%	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
所有类型	10.92	7.42	代谢及营养类疾病	1.31	1.31
呼吸系统、胸及纵隔疾病	3.49	1.75	高甘油三酯血症	0.44	0.44
胸腔积液	0.87	0.00	低钠血症	0.44	0.44
肺部炎症	0.87	0.00	食欲减退	0.44	0.44
呼吸衰竭	0.87	0.87	肝胆系统疾病	0.87	0.87
呼吸困难	0.44	0.44	肝衰竭	0.44	0.44
肺栓塞	0.44	0.44	药物诱导的肝损伤	0.44	0.44
全身性疾病及给药部位各种反应	2.62	1.31	感染及侵染类疾病	0.87	0.87
疾病进展	1.31	0.44	感染性肺炎	0.44	0.44
疲乏	0.44	0.44	皮肤感染	0.44	0.44
外周水肿	0.44	0.44	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	0.87	0.00
发热	0.44	0.00	关节炎	0.44	0.00
各类检查	1.75	0.87	背痛	0.44	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	0.87	0.87	血液及淋巴系统疾病	0.44	0.00
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0.44	0.44	贫血	0.44	0.00
血胆红素升高	0.44	0.44	心脏器官疾病	0.44	0.44
血小板计数降低	0.44	0.00	心力衰竭	0.44	0.44
潜血阳性	0.44	0.00	各类神经系统疾病	0.44	0.44
胃肠系统疾病	1.31	1.31	大脑梗死	0.44	0.44
腹胀	0.44	0.00	肾脏及泌尿系统疾病	0.44	0.00
肠梗阻	0.44	0.44	蛋白尿	0.44	0.00
恶心	0.44	0.44	血管与淋巴管类疾病	0.44	0.44
呕吐	0.44	0.44	高血压	0.44	0.44

根据目前临床研究数据，TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的不良反应符合预期，安全性可控且可耐受，不良事件与盐酸安罗替尼胶囊临床数据及 TQB2450 注射液 I 期安全性研究汇总的数据一致，未出现联合用药而导致的非预期性不良事件，也提示了 TQB2450

注射液（1200 mg/次，d1/q3w）联合盐酸安罗替尼胶囊（12 mg/qd，d1-14/q3w）的给药方案具有良好的耐受性。